

T.D. N° 01 DE CHIMIE

Exercice 1 :

Dans une synthèse organique, on fait réagir de la benzaldéhyde en présence de la potasse. Pour cela, le protocole indique d'introduire $n = 0,450$ mol de benzaldéhyde (qui est un liquide) de formule brute C_7H_6O .

1-Calculer le nombre N de molécules présentes dans les 0,450 mol de benzaldéhyde.

2-Calculer la masse m de benzaldéhyde à introduire.

3-Le flacon de benzaldéhyde indique sa densité $d = 1,05$. Calculer le volume V de benzaldéhyde qu'il faut verser dans le ballon. En déduire le volume molaire V_m de benzaldéhyde.

Donnée : $M_{(C)} = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$ $M_{(H)} = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$ $M_{(O)} = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$, Nombre d'Avogadro : $6,022045.10^{23}$

Exercice 2 :

Pour chacun des éléments ou ions suivants, indiquer le nombre de neutrons, de protons et d'électrons présents, et déterminer s'il y a parmi ces éléments ceux qui sont isotopes, isobares ou isotones,

$^{16}_8\text{O}$, $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{14}_6\text{C}$, $^{12}_6\text{C}$, $^{14}_7\text{N}$, $^{207}_{82}\text{Pb}^{2+}$, $^{122}_{51}\text{Sb}^{3+}$, $^{31}_{15}\text{P}^{3-}$

Exercice 3 :

A- La valeur expérimentale de la masse atomique du Krypton 86 est 85,911.

Cette masse, exprimée en unité de masse atomique (u.m.a) donne la masse d'un atome.

Sachant que 1 u.m.a vaut $1,660 \cdot 10^{-27}$ kg, en déduire la masse d'un atome de Krypton 86 ?

Calculez la masse d'un atome de Krypton 86 en faisant la somme de celles de ses constituants élémentaires, le neutron ($1,647 \cdot 10^{-27}$ kg), le proton ($1,6772410^{-27}$ kg) et l'électron ($9,110 \cdot 10^{-31}$ kg). Que constatez-vous ?

B- Le potassium ($Z=19$) existe sous forme de trois isotopes : ^{39}K , ^{40}K et ^{41}K dont les masses atomiques respectives sont : 38,9637 ; 39,9640 ; 40,9618 u.m.a .

L'isotope ^{40}K est le plus rare, son abondance naturelle est de 0,012 %.

1-Sachant que la masse molaire du potassium naturel est 39,102 u.m.a, calculer les abondances naturelles des isotopes 39 et 41 dans le potassium naturel.

2-Calculer l'énergie de liaison du noyau de l'isotope 39 en J/mol de noyaux puis en MeV/noyau